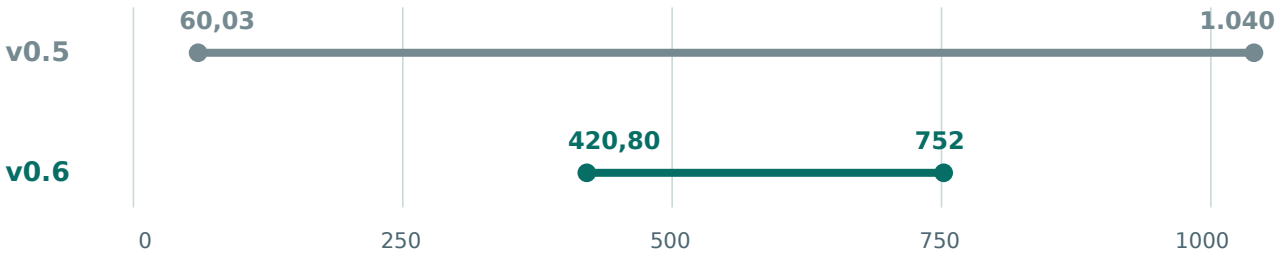
01 MESSAUFWAND

Was kostet die Kalibrierung bei mittlerer Effizienz?

Die relative Kalibrierung für 16 Zellen benötigt 288 Millionen Referenzversuche weniger als in v0.5. Zugleich lässt sich eine deutlich größere notwendige Mindestzahl beweisen.

Wie weit das Messbudget eingegrenzt ist

Gesamtzahl markierter Referenzversuche in Millionen



Links steht jeweils eine bewiesene notwendige Untergrenze, rechts ein ausführbarer hinreichender Plan. Die offenen Zwischenräume zeigen, wie weit das kleinste hinreichende feste Budget noch eingegrenzt werden könnte.

47 Millionen Versuche je Zelle reichen aus

Bei tatsächlich zu großem Dichtekontrast beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Fehlfreigabe höchstens **0,989 %**. Haben alle Zellen mindestens 49 % Nachweisrate und unterscheiden sich ihre wahren Mittelwerte um höchstens den Faktor 1,0002, erfolgt die Freigabe mit mindestens **99,737 %** Wahrscheinlichkeit. Diese Werte folgen aus dem Beweis für endliche Stichproben.

Welche Aussagen für die Geometrie bleiben

Im vollständigen 4D-Kausaldiamanten von v0.4 überdeckt das Krümmungsintervall für 3,2 Millionen unabhängige wissenschaftliche Ereignisse den wahren Wert in mindestens 95,1569 % aller Wiederholungen einschließlich HOLD. Unter den günstigen Kalibrierbedingungen ergibt sich an jedem Rasterpunkt mit mindestens 80,1147 % Wahrscheinlichkeit die richtige Einzelausgabe.

02 HERLEITUNG

Warum es eine obere und eine untere Grenze gibt

Die Obergrenze folgt aus einer konkreten Messregel. Die Untergrenze prüft, ob überhaupt irgendeine Regel mit festen Zellbudgets die verlangten Wahrscheinlichkeiten erreichen kann.

1 Die größte und die kleinste Trefferquote vergleichen

Für n = 47.000.000 je Zelle bezeichne x die beobachteten Trefferquoten. Freigabe erfolgt genau dann, wenn **max(x) − L min(x) ≤ −0,000246**. Der Faktor L = 1,002/(1,0001)⁴ ≈ 1,00159930 berücksichtigt die vorgegebenen systematischen Grenzen. Alle Versuche einschließlich Ausfällen gehen ein.

Für ein unsicheres Profil genügt es, das Bestehen eines einzigen ungünstigen Zellenpaars zu begrenzen. Für die Freigabe in der günstigen Klasse werden alle 240 gerichteten Paare berücksichtigt. Eine exponentielle Gewichtung der Bernoulli-Verteilungen und eine explizite Berry–Esseen-Schranke begrenzen beide Fehler über den ganzen Varianzbereich.

2 Zwei fast gleich aussehende Anlagen konstruieren

In der ersten Anlage haben zwei Zellen nahezu komplementäre Trefferquoten um 50 %. In der zweiten ändern sich die Mittelwerte geringfügig. Kleine Untergebiete schöpfen zusätzlich die erlaubte Effizienzschwankung aus. So überschreitet die wissenschaftliche Beprobungsdichte die Kontrastgrenze. Im Grenzvergleich genügt die Zahl der Treffer der hohen Zelle plus die Zahl der Ausfälle der niedrigen.

Bei 52.600.000 Versuchen für das Paar	P(Summe ≤ 26.312.578)
Günstige Anlage	0,996960671 (gerundet)
Grenzgesetz der unsicheren Anlagen	0,010003845 (gerundet)

Für diese beiden Gesetze ist der untere Schwellentest optimal. Mit höchstens 1 % Fehlfreigabe erreicht kein Verfahren bei diesem Paarbudget die verlangten 99,7 % Freigabe. Da jedes Paar betroffen sein könnte, folgen mindestens 420.800.008 Versuche für 16 feste Zellbudgets, bei gleich großen Budgets mindestens 420.800.016.

Die Untergrenze gilt für vorab fixierte Budgets und die vereinbarte externe Information.

03 REPRODUKTION

Was im gepaarten Versuch tatsächlich passiert ist

In jeder Wiederholung erhält v0.6 die ersten 47 Millionen Versuche je Zelle. Die v0.5-Vergleichsregel nutzt zusätzlich 18 Millionen. Beide Versionen werden so unter denselben Bedingungen geprüft.

Freigaben in je 30.000 synthetischen Wiederholungen

Aufbau	v0.5	v0.6
Alle 16 Zellen bei 50 %	30.000	30.000
8 niedrige und 8 hohe Zellen am günstigen Rand	30.000	29.988
Ein Paar am Grenzverhältnis der Zellmittel	33	245
Ein Paar mit tatsächlichem Kontrast 1,0021	0	0
Homogene, schwache Nachweisrate von 10 %	0	0

Am günstigen Rand liegen die wahren Quoten bei 0,49 und 0,49 × 1,0002. Beim Grenzpaar liegt das Verhältnis bei L. Dieser Fall stresst die statistische Schwelle und beweist für sich allein keine Überschreitung der physikalischen Grenze.

Was bei einer realen Messung fehlt

Die Aussage setzt extern belegte Grenzen für Erzeugungsdichte, Transfer einschließlich Drift und Schwankungen innerhalb jeder Zelle voraus. Jeder dieser drei Kontraste darf hier höchstens 1,0001 betragen. Für diesen Aufbau liegen weder die Nachweise noch markierte Feldzählungen vor. Daher gilt **HOLD**. Im Raster bleiben h = 0, 1/4 und 1/2 zulässig.

Im Prüfpaket

Der vollständige Beweis, die ausführbare Feldregel, 200 Varianzabschätzungen, acht gepaarte Simulationsfälle mit Rohzählungen sowie das leere Feldprotokoll liegen gemeinsam vor. Die unabhängige Kontrolle zählt alle 480.000 Pilotentscheidungen erneut aus.

Vorstudie v0.5 Berry–Esseen-Konstante Neyman–Pearson-Lemma